1.8.5 Dělení mnohočlenů

Předpoklady: 010803

Pedagogická poznámka: Během řešení příkladu 3 třídu rozděluji na dvě části. Žáci, kteří jsou schopni příklad vyřešit, pokračují v hodině dál, s žáky, kteří si s algoritmem rady nevědí, se vracíme zpět k dělení dvou čísel. Tito žáci totiž často během vysvětlování nepochopili, že dělení se sestává ze tří kroků, které neustále opakují (osvojení algoritmu realizují na úrovni základních operací s jednotlivými koeficienty mnohočlenů a celý algoritmus je tak pro ně příliš náročný). Tento okamžik je velmi vhodný pro krátkou obecnou zmínku o tom, jak si postupy pamatovat.

Mohou nastat dvě možnosti.

1. Dělení mnohočlenů jednočlenem

Jednoduché – dělíme každý člen zvlášť.

Př. 1: Vyděl mnohočleny $\left(9x^3y^2-6x^2y^2+12xy-2x\right):3x$.

Dělit znamená dát mnohočleny do zlomku $\Rightarrow$

$$\left(9x^3y^2-6x^2y^2+12xy-2x\right):3x=\frac{9x^3y^2-6x^2y^2+12xy-2x}{3x}=\frac{9x^3y^2}{3x}-\frac{6x^2y^2}{3x}+\frac{12xy}{3x}-\frac{2x}{3x}=$$

$$3x^2y^2-2xy^2+4y-\frac{2}{3}$$

$\Rightarrow$ Někdy výsledek je mnohočlen.

Př. 2: Vyděl mnohočleny $\left(8a^4+6a^3+2a^2\sqrt{3}-14\right):\left(-2a^2\right)$.

Zkusíme to stejně jako předtím.

$$\left(8a^4+6a^3+2a^2\sqrt{3}-14\right):\left(-2a^2\right)=\frac{8a^4+6a^3+2a^2\sqrt{3}-14}{-2a^2}=\frac{8a^4}{-2a^2}+\frac{6a^3}{-2a^2}+\frac{2a^2\sqrt{3}}{-2a^2}+\frac{-14}{-2a^2}=$$

$$-4a^2-3a-\sqrt{3}+\frac{7}{a^2}$$

$\Rightarrow$ Někdy výsledek **není** mnohočlen.

2. Dělení mnohočlenů mnohočlenem

To už je horší, podle sčítání nebo odčítání můžeme zlomek rozdělit pouze v čitateli.

Hledáme inspiraci. Jak se dělí čísla?

$2275:7=325$ $2275:7=325$

$22\ \ :7=3$ $22\ \ :7=3$ Zajímáme se o největší cifry.
Zpětně vynásobíme a odečteme.

-21 -21

$17:7=\ \ 2$ $17:7=\ \ 2$ Ke zbytku připočteme další cifru.
Zpětně vynásobíme a odečteme.

-14 -14

$35:7=\ \ 5$ $35:7=\ \ 5$ Ke zbytku opět připočteme další cifru a tak pořád dále.

U mnohočlenů postupujeme podobně: zajímáme se o největší mocniny, zpětně vynásobíme a pak odečteme, abychom věděli, co zbývá atd.

Napodobíme postup, dělíme $\left(x^5-3x^2-4x+6\right):\left(x^2-2\right)$.

- Vydělíme členy s největšími mocninami: $x^5:x^2=x^3$.
- Získaným jednočlenem vynásobíme celý dělitel (zpětné násobení):
  $x^3\cdot\left(x^2-2\right)=x^5-2x^3$.
- Od původního mnohočlenu odečteme výsledek zpětného násobení:
  $\left(x^5-3x^2-4x+6\right)-\left(x^5-2x^3\right)=2x^3-3x^2-4x+6$.
- S výsledkem opakujeme předchozí postup.

Pedagogická poznámka: Předchozí odstavec na tabuli nepíšu, uvádím pouze následující zkrácený zápis.
Ještě předtím, než začnu s vysvětlováním, upozorním žáky, že:
jde o netriviální algoritmus, který je nutné pochopit vcelku,
důležitou roli hraje zápis, který, pokud je dobře provedený, značně ulehčuje orientaci (a tím výpočet), v opačném případě naopak přispívá k neúspěchu.
S úpravou mají největší problém rozmáchlíci, kteří píší obrovská písmena a pak se jim na jednu řádku nevejde celý potřebný postup.

Zkrácený zápis (s barevným odlišením jednotlivých kroků):

$$\left(x^5-3x^2-4x+6\right):\left(x^2-2\right)=x^3+2x-3$$
$$-\left(x^5-2x^3\right)$$
$$2x^3-3x^2-4x+6$$
$$-\left(2x^3\quad\ -4x\right)$$
$$-3x^2+6$$
$$-\left(-3x^2+6\right)$$
$$0$$

Po posledním odečítání vyšel nulový mnohočlen $\Rightarrow$ dělili jsme beze zbytku.

Jak se přesvědčíme o správnosti výsledku?
Zpětné vynásobení:
$\left(x^3+2x-3\right)\left(x^2-2\right)=x^5-2x^3+2x^3-4x-3x^2+6=x^5-3x^2-4x+6$

$\Rightarrow$ počítali jsme správně.

Pedagogická poznámka: Zbytek hodiny je myšlen jako samostatná práce studentů, přesto minimálně 3. příklad počítám v malém závěsu za třídou na tabuli. Většina žáků všechno nestihne, jim zůstávají příklady za domácí úkol.
V pochopení jsou nejčastější problémy s dělením členů s nejvyššími mocninami (Proč? - aby se stupeň mocniny po každém dělení o jedna snížil).
V praktickém výpočtu pak s odčítáním mnohočlenů po zpětném dělení.

Př. 3: Vyděl mnohočleny $\left(2x^3+5x^2-5x+1\right):\left(2x-1\right)$.

$$\left(2x^3+5x^2-5x+1\right):\left(2x-1\right)=x^2+3x-1$$
$$\underline{-\left(2x^3-x^2\right)}$$
$$6x^2-5x+1$$
$$\underline{-\left(6x^2-3x\right)}$$
$$-2x+1$$
$$\underline{-\left(-2x+1\right)}$$
$$0$$

Platí: $\left(2x^3+5x^2-5x+1\right):\left(2x-1\right)=x^2+3x-1$.

Př. 4: Vyděl mnohočleny $\left(6x^6-8x^5+14x^4-21x^3+3x^2+8x-14\right):\left(3x^3-x^2+2\right)=$

$$\left(6x^6-8x^5+14x^4-21x^3+3x^2+8x-14\right):\left(3x^3-x^2+2\right)=2x^3-2x^2+4x-7$$
$$\underline{-\left(6x^6-2x^5+\quad 4x^3\right)}$$
$$-6x^5+14x^4-25x^3+3x^2+8x-14$$
$$\underline{-\left(-6x^5+2x^4\quad -4x^2\right)}$$
$$12x^4-25x^3+7x^2+8x-14$$
$$\underline{-\left(12x^4-4x^3\quad +8x\right)}$$
$$-21x^3+7x^2\quad -14$$
$$\underline{-\left(-21x^3+7x^2\quad -14\right)}$$
$$0$$

Platí: $\left(6x^6-8x^5+14x^4-21x^3+3x^2+8x-14\right):\left(3x^3-x^2+2\right)=2x^3-2x^2+4x-7$

Pedagogická poznámka: V následujících příkladech jsou malé zádrhele. Snažím se tím o to, aby si algoritmus dělení u žáků zachoval alespoň nějakou flexibilitu, žáci mají tendenci ho zcela zautomatizovat a zmechaničtět.

Př. 5: Vyděl mnohočleny $\left(x^6+x^3+5-2x^4-2x\right):\left(x+x^3-2\right)$.

Nejdřív si musíme oba mnohočleny seřadit a pak dělíme:

$$\left(x^6-2x^4+x^3-2x+5\right):\left(x^3+x-2\right)=x^3-3x+3$$
$$\underline{-\left(x^6+x^4-2x^3\right)}$$
$$-3x^4+3x^3\qquad -2x+5$$
$$\underline{-\left(-3x^4\qquad -3x^2+6x\right)}$$
$$3x^3+3x^2-8x+5$$
$$\underline{-\left(3x^3\qquad +3x-6\right)}$$
$$3x^2-11x+11$$

Výraz $3x^2-11x+11$ už nejde dál dělit $\Rightarrow$

$$\left(x^6+x^3+5-2x^4-2x\right):\left(x+x^3-2\right)=x^3-3x+3+\frac{3x^2-11x+11}{x^3+x-2}.$$

Pedagogická poznámka: Někteří studenti přijdou na to, že mají mnohočleny seřadit. Někteří je neseřadí, a přesto dokáží příklad spočítat (ty upozorňuji, že si mohli práci podstatně zjednodušit). Ty, kteří mnohočleny neseřadí a nedokáží počítat správně, upozorním, aby se příliš dlouho netrápili zbytečně.

Př. 6: Vyděl mnohočleny $\left(x^7\right):\left(x^2-2x+3\right)$.

$$\left(x^7\right):\left(x^2-2x+3\right)=x^5+2x^4+x^3-4x^2-11x-10$$
$$\underline{-\left(x^7-2x^6+3x^5\right)}$$
$$2x^6-3x^5$$
$$\underline{-\left(2x^6-4x^5+6x^4\right)}$$
$$x^5-6x^4$$
$$\underline{-\left(x^5-2x^4+3x^3\right)}$$
$$-4x^4-3x^3$$
$$\underline{-\left(-4x^4+8x^3-12x^2\right)}$$
$$-11x^3+12x^2$$
$$\underline{-\left(-11x^3+22x^2-33x\right)}$$
$$-10x^2+33x$$
$$\underline{-\left(-10x^2+20x-30\right)}$$
$$13x+30$$

Výraz $13x+30$ už nejde dál dělit. $\Rightarrow$

$$\left(x^7\right):\left(x^2-2x+3\right)=x^5+2x^4+x^3-4x^2-11x-10+\frac{13x+30}{x^2-2x+3}$$

Pedagogická poznámka: Předchozí a následující příklad vyvolávají u velké části studentů tím, jak vypadají, pocit, že jde o něco úplně jiného než předchozí příklady a tudíž není možné je řešit stejným způsobem. Je dobré si popovídat o tom, že jsou v podstatných věcech stejné jako příklady předchozí, že jde stále o dělení mnohočlenů, že náš postup neměl žádné speciální podmínky a proto je možné ho použít i v tomto případě.

Př. 7: Vyděl mnohočleny $\left(a^3+b^3\right):\left(a+b\right)$.

Problém: Ve výrazech jsou dvě neznámé. I neznámá je jenom nějaké číslo (i když nevíme jaké) $\Rightarrow$ budeme se chovat jako kdyby a byla neznámá a b nějaké číslo (třeba 2).

$$\left(a^3+b^3\right):\left(a+b\right)=a^2-ab+b^2$$
$$\underline{-\left(a^3+a^2b\right)}$$
$$-a^2b+b^3$$
$$\underline{-\left(a^2b-ab^2\right)}$$
$$ab^2+b^3$$
$$\underline{-\left(ab^2+b^3\right)}$$
$$0$$

Pedagogická poznámka: Stejně jako u převádění mezi číselnými soustavami jde u dělení mnohočlenů o pochopení algoritmu, který se pak neustále opakuje. Kvůli cvičení pamatování je dobré další hodinu zahájit příkladem na dělení, velká část třídy nebude schopna algoritmus opět použít.

Shrnutí: Mnohočleny je možné dělit postupem, který je podobný běžnému dělení dvou čísel.